
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

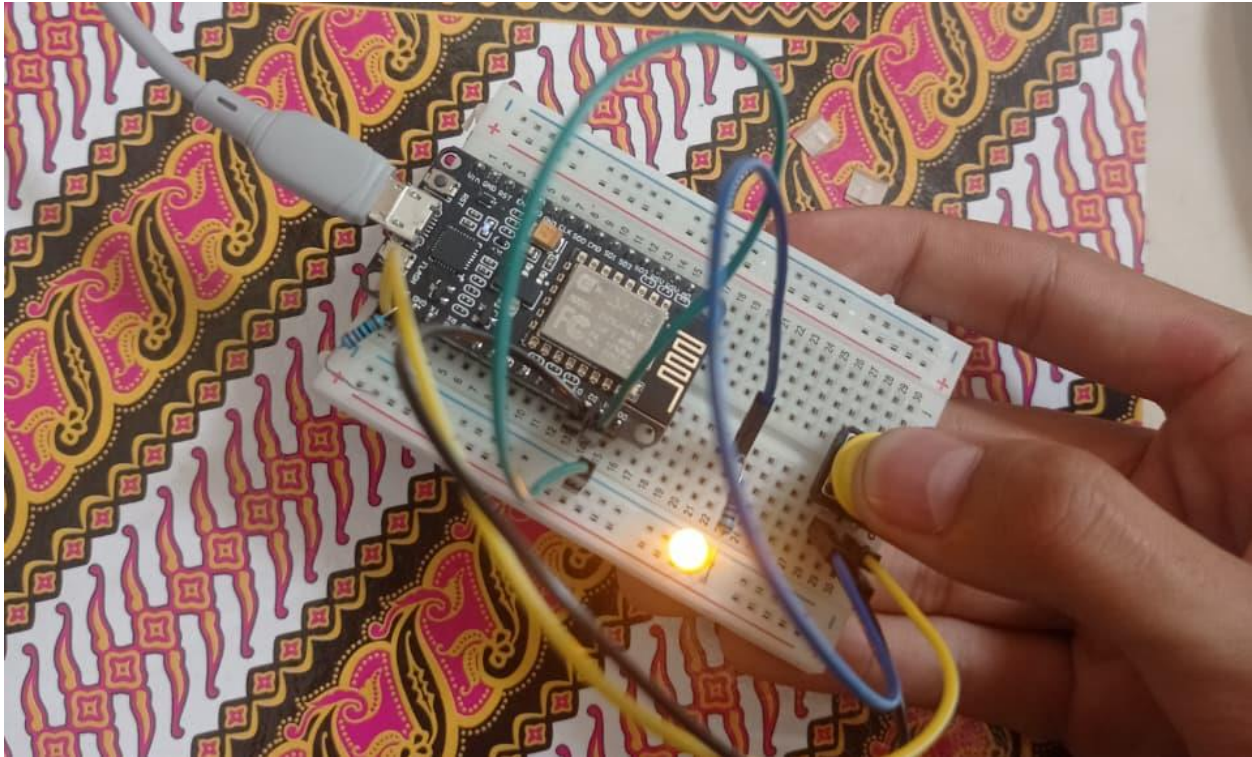
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Blinkino
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Ln 21, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2
```

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.
5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND** NodeMCU.

Kode perintah:

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

Penjelasan Singkat Kode:

- `pinMode(buttonPin, INPUT)`: Menetapkan pin D2 (GPIO 4) sebagai jalur masuk (*Input*) untuk mendeteksi / membaca tegangan dari luar.
- `digitalRead(buttonPin)`: Fungsi yang bertugas membaca status tegangan pada pin saat ini. Hasilnya akan berupa HIGH (ada tegangan) atau LOW (tidak ada tegangan).
- `if (buttonState == HIGH)`: Blok logika *conditional*. Karena kita menggunakan rangkaian resistor *pull-down*, menekan tombol akan mengalirkan arus 3.3V ke pin mikrokontroler. Sehingga, status terbaca HIGH dan kondisi `if` terpenuhi (LED dinyalakan).

Penjelasan:

Rangkaian ini menggunakan tombol tekan sebagai input untuk mengatur LED yang terhubung ke pin D1 (GPIO 5). Tombol terhubung ke 3.3V, sedangkan resistor 10k Ω berfungsi sebagai pulldown untuk memastikan pin D2 tetap dalam kondisi LOW ketika tombol tidak ditekan. Program membaca status tombol dengan memeriksa D2 (GPIO 4) menggunakan fungsi `digitalRead()`. Jika tombol ditekan, pin akan mendeteksi signal HIGH, sehingga LED akan menyala. Jika tombol dilepas, pin akan membaca kata "LOW" dan lampu LED akan mati. Jadi, lampu LED hanya menyala saat tombol ditekan dan langsung mati ketika tombol dilepaskan.